5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A.) Táblázatos feladat

Töltse ki olvashatóan a táblázat számozott celláit!

A klór jellemzése

Vegyértékelektron-szerkezete	**1.**
Molekulájában a kötő- és nemkötő elektronpárok száma	**2.**
A molekula polaritása	**3.**
Hidrogénnel való reakciójának egyenlete	**4.**
Vassal való reakciójának egyenlete (klórfeleslegben)	**5.**
A fenti reakció típusa	**6.**
Kálium-jodid-oldattal való reakciójának egyenlete	**7.**
Etinnel (acetilénnel) 1:1 arányban való reakciójának egyenlete	**8.**
A fenti reakció termékének neve	**9.**
Benzollal való reakciójának egyenlete	**10.**
A fenti reakció típusa	**11.**

B.) Számítási feladat

50,0 cm^3 térfogatú, 1,10 g/cm^3 sűrűségű, 20,4 tömegszázalékos sósavba 1,35 g alumíniumot dobunk.
$A_r(Al) = 27,0$; $A_r(Cl) = 35,5$; $A_r(H) = 1,00$

a) Írja fel a lejátszódó kémiai reakció egyenletét!

b) Milyen vegyületeket tartalmaz az oldat a reakció befejeződése után? Számolással igazolja válaszát!

c) Számítsa ki a kapott oldat tömegszázalékos összetételét!

15 pont	